

コードのリファクタリングと LED カメラ治具の設計

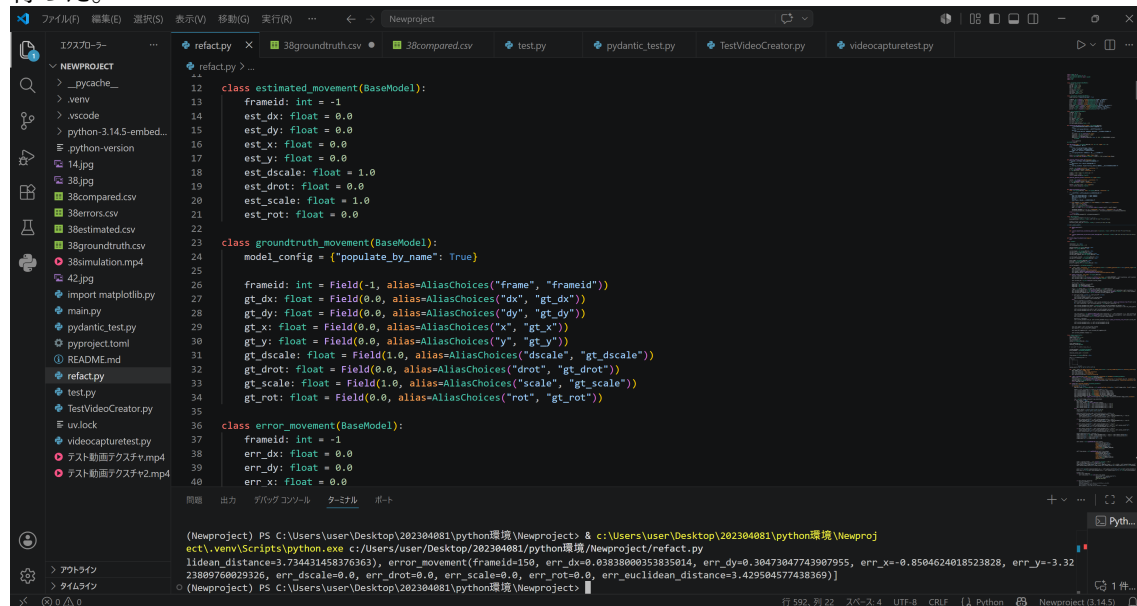
中島大河

1. 目的

コードのリファクタリングと LED カメラ治具の設計

2. 今週やったこと 1: コードリファクタリング

Fig. 1 に示すようにコードを分かりやすくするため、pydantic を用いてリファクタリングを行った。



```
12 class estimated_movement(BaseModel):
13     frameid: int = -1
14     est_dx: float = 0.0
15     est_dy: float = 0.0
16     est_x: float = 0.0
17     est_y: float = 0.0
18     est_dscale: float = 1.0
19     est_drot: float = 0.0
20     est_scale: float = 1.0
21     est_rot: float = 0.0
22
23 class groundtruth_movement(BaseModel):
24     model_config = {"populate_by_name": True}
25
26     frameid: int = Field(-1, alias="frame", "frameid")
27     gt_dx: float = Field(0.0, alias="dx", "gt_dx")
28     gt_dy: float = Field(0.0, alias="dy", "gt_dy")
29     gt_x: float = Field(0.0, alias="x", "gt_x")
30     gt_y: float = Field(0.0, alias="y", "gt_y")
31     gt_dscale: float = Field(1.0, alias="dscale", "gt_dscale")
32     gt_drot: float = Field(0.0, alias="drot", "gt_drot")
33     gt_scale: float = Field(1.0, alias="scale", "gt_scale")
34     gt_rot: float = Field(0.0, alias="rot", "gt_rot")
35
36 class error_movement(BaseModel):
37     frameid: int = -1
38     err_dx: float = 0.0
39     err_dy: float = 0.0
40     err_x: float = 0.0
```

Fig. 1 リファクタリング

3. 今週やったこと 2: LED カメラ治具の設計

LED が届いたため、Fig. 2 に示す LED とカメラを固定する治具を設計した。

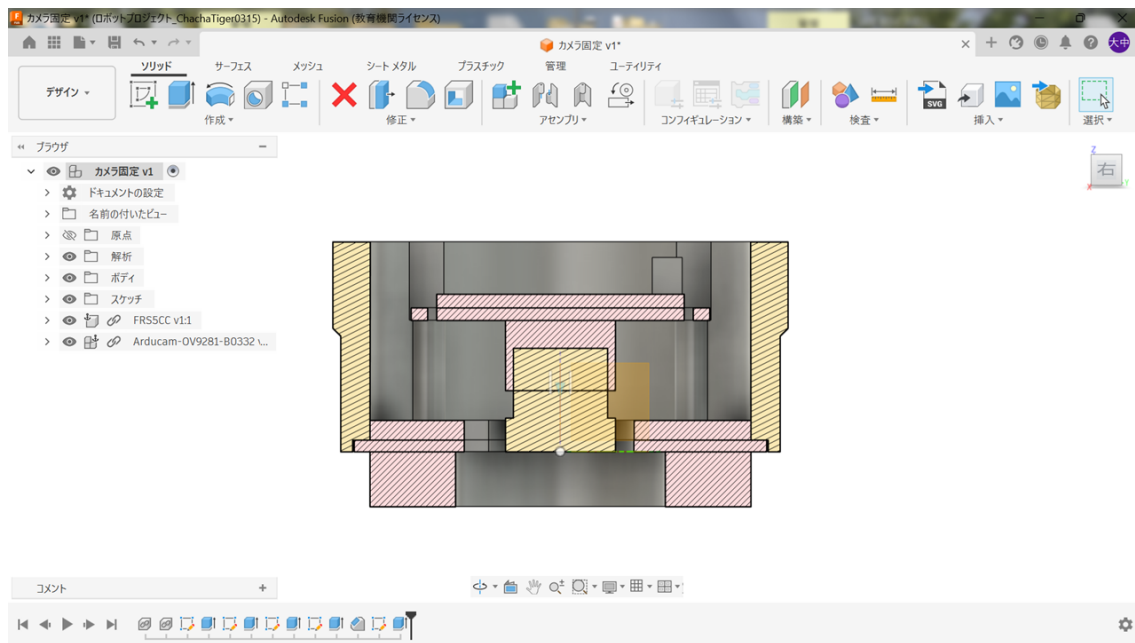


Fig. 2 LED カメラ治具

4. まとめ

今週はコードの整理と治具の設計。

5. 来週やること

1. 比較データのグラフ化
2. 処理時間の計測機能の実装